



Universidade do Minho

Licenciatura em Engenharia Informática

Mestrado Integrado em Engenharia Informática

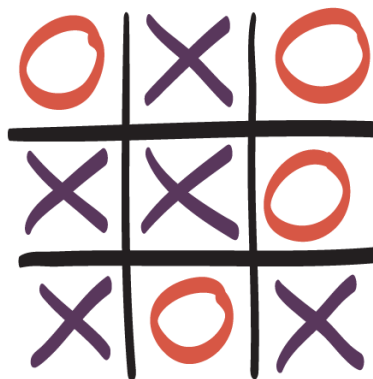
Inteligência Artificial

Ficha Prática n.º 4

Tema: Ambientes Competitivos

Considere a seguinte figura e descrição de um conhecido jogo com adversários, o “Jogo do Galo”.

- Dois jogadores jogam alternadamente, num tabuleiro 3x3;
- Os símbolos possíveis para jogadores são o “X” e o “O”, sendo que cada jogador ficará com um deles;
- O vencedor será o jogador que apresentar 3 vezes consecutivas o seu símbolo na vertical, horizontal ou diagonal ganha o jogo;
- Caso nenhum jogador apresente uma linha com o seu símbolo nas 3 direções possíveis, o jogo termina empatado.



- i. Formule o problema como um problema de pesquisa indicando o tipo, a representação do estado, inicial (atual), estado/teste objetivo, os operadores (nome, pré-condições, efeitos) e custo da solução;



Universidade do Minho

- ii. Num ambiente competitivo como este, que tipo de algoritmo na sua opinião será o mais adequado na resolução deste problema e porquê;
- iii. Desenvolva uma versão recursiva de acordo com o seguinte algoritmo:

1. Inicialização de variáveis:

- Se o jogador for o maximizador, $best = [-1, -1, -\text{infinito}]$.
- Se o jogador for o minimizador, $best = [-1, -1, +\text{infinito}]$.

2. Verificar estado terminal:

- Se profundidade for 0 ou houver uma condição de vitória para qualquer jogador:
 - Avalie o estado:
 - Se o maximizador venceu, retorne pontuação +1.
 - Se o minimizador venceu, retorne pontuação -1.
 - Se houve empate, retorne 0.
 - Retorne a jogada atual $[-1, -1, \text{pontuação}]$.

3. Explorar jogadas possíveis:

- Para cada célula vazia no estado:
 - Atribua x e y como as coordenadas da célula vazia.
 - Marque o movimento no tabuleiro, com o respetivo nome do jogador.

4. Chamada recursiva:

- Chame recursivamente a função minimax

5. Desfaz o movimento:

- Após a chamada recursiva, desmarque a célula.

6. Atualização da melhor jogada:

- Para o maximizador:
 - Se a pontuação obtida for maior que a melhor, atualiza a variável
- Para o minimizador:
 - Se a pontuação obtida for menor que a melhor, atualiza a variável.

7. Retorna a melhor jogada:



Universidade do Minho

- Quando todas as células vazias forem exploradas, retorna que contém a melhor jogada e a pontuação para o jogador atual

iv. Desenvolva uma versão iterativa do mesmo algoritmo, e compare-os.